

Bioelementos, biomoléculas, agua y sales

Todo lo esencial en dos páginas para repasar antes del examen. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Bioelementos

Elementos químicos que forman la materia viva.

- **Primarios ($\approx 96\%$):** C, H, O, N, P, S → biomoléculas orgánicas.
- **Secundarios ($\approx 3,9\%$):** Na, K, Ca, Mg, Cl → iones reguladores.
- **Oligoelementos ($< 0,1\%$):** Fe, I, F, Cu, Zn, Mn, Co... → imprescindibles.

¿Por qué C, H, O, N? Enlaces covalentes estables · C tetravalente (cadenas, anillos) · grupos funcionales · enlaces polares (solubilidad) · P en el ATP.

2 · Biomoléculas

Moléculas formadas por bioelementos unidos por enlaces.

Criterio: naturaleza química.

- **Inorgánicas** (sin esqueleto de C, no exclusivas): agua, sales, O_2 , CO_2 .
- **Orgánicas** (esqueleto de C, exclusivas): glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos.

Reconocer: muchos $-OH + C=O$ → glúcido · cadenas $-CH_2-$ → lípido · C con $-NH_2$ y $-COOH$ → aminoácido · fosfato + pentosa + base → nucleótido.

3 · Enlaces

- **Fuertes** (forman la molécula): covalente apolar (C–C), covalente polar (O–H), iónico (NaCl).
- **Débiles** (forma 3D, reversibles): puentes de H (ADN, agua), electrostáticas, hidrofóbicas (membranas), Van der Waals.

«Lo fuerte construye, lo débil da forma».

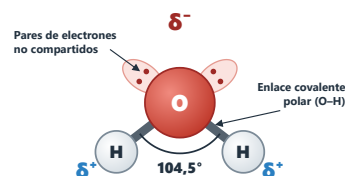
4 · Grupos funcionales **NUEVO**

–OH hidroxilo	Glúcidos → polares, solubles
–CHO / >C=O carbonilo	Aldosas / cetosas
–COOH carboxilo	Ácido (cede H^+)
–NH ₂ amino	Básico (capta H^+)
–SH tiol	Cisteína → puentes disulfuro
–CO–NH– amida	Enlace peptídico

Anfipático (lípidos): cabeza polar + cola apolar. **Anfótero** (aminoácidos): $-COOH + -NH_2$.

5 · El agua: estructura

- **Dos H unidos a un O por enlaces covalentes** (polares), en forma de V, con un **ángulo de $104,5^\circ$** (los criterios aceptan 105°).
- O más electronegativo: δ^- en el O, δ^+ en los H → **dipolo eléctrico** (neutro, pero con cargas asimétricas).
- Entre moléculas: **puentes de hidrógeno** (hasta 4 por molécula) → líquida a temperatura ambiente.
- Abundancia: 60-65 % del cuerpo; varía con la especie, el tejido y la edad.



Molécula neutra con distribución asimétrica de cargas: un dipolo eléctrico.

6 · Propiedades → funciones del agua

Propiedad	Causa	Función
Alta constante dieléctrica	Polaridad (solvatación de iones)	Disolvente , transporte , medio de reacción
Cohesión y tensión superficial	Puentes de H	Estructural (turgencia, esqueleto hidrostático), amortiguadora
Adhesión	Puentes de H con paredes	Capilaridad (savia bruta)
Alto calor específico	Romper puentes de H consume calor	Termorreguladora
Alto calor de vaporización	Evaporar = romper todos los puentes	Refrigerante (sudor, transpiración)
Menor densidad del hielo	Red cristalina abierta (máx. densidad a 4 °C)	Vida acuática en zonas frías
Bajo grado de ionización	$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$	pH neutro (7)

Funciones para «cite cinco»: disolvente · transporte · termorreguladora · estructural · amortiguadora/lubricante · bioquímica (hidrólisis, fotosíntesis). **Agua metabólica:** se forma en la respiración (rata canguro).

7 · Sales minerales

- **Precipitadas** → **estructural**: fosfato cálcico (huesos, dientes), carbonato cálcico (conchas, caparazones), sílice (diatomeas).
- **Disueltas (iones)** → **reguladoras**: equilibrio osmótico, pH, funciones específicas.
- **Asociadas**: Fe-hemoglobina, Mg-clorofila, P-fosfolípidos.

8 · Iones clave

- Na^+ , K^+ : **equilibrio osmótico** e **impulso nervioso**.
- Ca^{2+} : **contracción muscular**, **señalización**, coagulación.
- Mg^{2+} : **cofactor enzimático**, clorofila.
- HCO_3^- , HPO_4^{2-} : tampones.
- **Fe**: hemoglobina · **I**: tiroides.

9 · Tampones (pH)

Ácido débil + base conjugada: **captan o ceden H^+** . Sangre: pH 7,35-7,45.



- **Bicarbonato**: extracelular. Sobran H^+ → los capta el HCO_3^- → CO_2 a los pulmones.
- **Fosfato** ($\text{H}_2\text{PO}_4^- \rightleftharpoons \text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+$): intracelular.

10 · Ósmosis

- **Difusión**: pasa el **soluto**, de la disolución **más concentrada a la más diluida**.
- **Ósmosis**: pasa el **agua** por una membrana semipermeable, de la **más diluida (hipotónica) a la más concentrada (hipertónica)**.
- **Diálisis**: pasan agua y solutos pequeños (hemodiálisis).
- **Hipotónico** = medio con **menos** solutos que la célula; **hipertónico** = con **más**.

Aplicaciones: salazón y almíbar (hipertónico → los microorganismos se deshidratan) · lechuga aliñada · uvas pasas · suero fisiológico 0,9 % (isotónico) · halófitas.

Medio	Animal	Vegetal
Hipotónico	Entra agua → lisis / hemólisis	Entra agua → turgente (la pared evita que estalle)
Isotónico	Sin cambios	Sin cambios
Hipertónico	Sale agua → crenación	Sale agua → plasmólisis

11 · Salud (A.4.2)

- **Agua**: deshidratación → falla la termorregulación, el equilibrio osmótico y el rendimiento físico y cognitivo.
- **Fe**: anemia · **I**: bocio · **Ca**: osteoporosis · **F**: caries · **Na, K, Mg**: calambres, arritmias.
- Exceso de sal → hipertensión. Dieta mediterránea.

⚠ Errores que restan

- En la ósmosis pasa el **agua**, no la sal.
- Entre moléculas de agua: **punto de H**, no covalente.
- Calor específico (termorregula) ≠ calor de vaporización (refrigera).
- La célula vegetal **no estalla**: tiene pared.
- Carbonilo ($\text{C}=\text{O}$) ≠ carboxilo ($-\text{COOH}$).

📄 Plantilla de respuesta

Para «relacione propiedades y funciones»:

Propiedad → causa (polaridad / puentes de H) → función → ejemplo.

Ej.: *elevado calor específico*, porque romper los puentes de H consume calor → *termorreguladora* → mantiene estable la temperatura corporal.